

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Darwin Ricardo Jimbo Jaramillo
- **Técnica de IA:** Q-learning
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se aplica Q-learning en la toma de decisiones autónoma?

Matriz de extracción

Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
M. Rafiee and P. Saini, “Advanced semiconductor packaging design via AI/ML: A review,” <i>Microelectron. Reliab.</i> , vol. 181	2026	Science Direct	CNN, RL, Supervised/Unsupervised	Aplicación fragmentada de IA en diseño de empaquetado	Consolidar prácticas y resaltar brechas en ingeniería asistida por ML	Revisión sistemática y de agregación de estudios	Más de 50 artículos (2010–2024)	Identificación de subcategorías: integridad térmica, estructural y SI/PI	Dependencia de datos sintéticos; falta de generalizabilidad	Marco referencial para evolución de modelos subrogados a diseño inverso
S. Khalilet al., “Hybrid DL for autonomous space docking,” <i>Acta Astronautica</i>	2026	Science Direct	CNN (ResNet50), PnP, RANSAC	Inestabilidad de métodos end-to-end en acoplamiento espacial	Combinar adaptabilidad de DL con interpretabilidad clásica	Detección de keypoints con CNN y resolución de pose 6-DOF	Modelos ISS de alta fidelidad y datos en laboratorio	Errores de posición < 0.3%; estabilidad de entrenamiento mejorada	Los modelos sintéticos fallan al generalizar en entornos reales	Propuesta de "soft datasets" para mejorar la generalización en misiones críticas

utica, vol. 238										
A. Durkin et al., "HOFLON: Hybrid Offline Learning for process control," <i>Comput. Chem. Eng.</i> , vol. 207	2026	Science Direct	Offline RL (IQL), XGBoost, AAE	Falta de modelos mecánicos para arranques industriales	Sintetizar estrategias de control a partir de datos históricos	Optimización online restringida por autoencoder adversarial	Reactor de polimerización y máquina de papel	Desempeño superior a estrategias históricas y métodos estándar	Requiere logs históricos masivos; funciones Q no lineales	Estrategia híbrida para transiciones episódicas en procesos químicos
Z. Tang et al., "SVD-BDRL: Trustworthy autonomous driving decision framework," <i>Alex. Eng. J.</i> , vol. 134	2026	Science Direct	MAPPO, Sparse Voxel Decoder, Blockchain	Carga computacional y falta de trazabilidad en conducción autónoma	Asegurar autenticidad de datos en entrenamiento colaborativo	RL multi-agente con atención regional y validación por blockchain	Dataset NuScenes y plataforma CARLA	Equilibrio óptimo entre eficiencia y seguridad mediante hash	Dificultad en entornos dinámicos impredecibles	Integración de blockchain para trazabilidad y detección de anomalías
Y. Xia et al., "DRF-Net: Intelligent feedback in online learning," <i>Alex. Eng. J.</i> , vol. 136	2026	Science Direct	DRL (PPO), LLM (LLaMA 3), Mamba	Retroalimentación estática en plataformas educativas online	Personalizar retroalimentación basada en comportamiento dinámico	Percepción con Mamba y generación de contenido con LLM ajustado	KDD Cup y OpenEdX (12 dominios)	Mejora del 34.6% en el aprendizaje sobre modelos tradicionales	Alta complejidad; requiere mejor manejo de ansiedad extrema	Arquitectura de bucle cerrado para reducir tasas de abandono digital

Y. Niu and S. Chai, "Adaptive Q-Learning for test case generation," <i>Autom. Softw. Eng.</i> , vol. 33	2026	Springer	Adaptive Q-Learning (AQL)	Pruebas estáticas ineficaces en sistemas embebidos de tiempo real	Generar pruebas conscientes de recursos (CPU, memoria)	Ciclo de control adaptativo con ventana de tiempo y multi-objetivo	Hardware ARM Cortex-M3 (32 KB RAM)	Reducción del 86% en contención de E/S; mayor cobertura	Versiones complejas de RL desbordan la memoria limitada	Pruebas inteligentes para software crítico en IoT y Edge
K.-M. Tam et al., "Well-conditioned AI-assisted selection," <i>Meccanica</i> , vol. 60	2025	Springer	DQN, Geometric DL (CW Network)	Inestabilidad numérica en form-finding de estructuras	Automatizar selección de grados de libertad para estabilidad	DQN secuencial sobre topologías tratadas como complejos CW	1000 patrones trans-topológicos irregulares	Condicionamiento 515 veces menor que muestreo aleatorio	Computacionalmente costoso para matrices muy grandes	Estrategia de selección de sub-matrices para ingeniería estructural
K. Bala et al., "Energy-aware data routing in IoT using FMAD-RQLN," <i>Peer-to-Peer Netw. Appl.</i>	2026	Springer	Reinforcement Q-Learning, GJOA, HMM	Enrutamiento en IoT masivo con nodos maliciosos	Optimizar balance entre energía y seguridad de red	GJOA para exploración global y HMM para explotación local	Escenarios de Smart Cities con sensores limitados	Mejora en throughput y reducción de latencia sobre métodos centralizados	Alta complejidad de comunicación para sincronizar la red	Algoritmo adaptativo para longevidad de redes IoT a gran escala
S. Swapno et al., "Reducing traffic congestion using DQL," <i>Sci.</i>	2024	Nature	Deep Q-Learning (DQL), Experience Replay	Congestión urbana por semáforos estáticos e ineficientes	Reducir tiempos de espera mediante aprendizaje adaptativo	Agente DQL optimizando un índice de decisión y varianza	Intersección compleja simulada con múltiples rutas	Reducción de latencia hasta el 82% en benchmarks específicos	Inestabilidad en entornos altamente no estacionarios	Registro histórico de patrones para movilidad urbana sostenible

Rep., vol. 14										
H. Al-A. et al., “Blockchain-assisted Federated Q-learning,” <i>Sci. Rep.</i> , vol. 14	2024	Nature	Federated RL, Q-learning, Blockchain	Privacidad y latencia en descarga de tareas vehiculares	Asegurar autenticidad de modelos aprendidos localmente	Blockchain con IPFS para almacenamiento y aprendizaje federado	Entorno V2X con flujos de datos vehiculares continuos	Sistema de reputación y autenticidad mediante CIDs encriptados	Alta latencia por arquitectura blockchain real-time	Framework escalable para Internet de Vehículos Inteligentes
R. Yu et al., “Improved Double DQN for safe flight,” <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	Improved Double DQN (DDQN)	Navegación de drones en interiores estrechos con obstáculos	Aumentar distancia de vuelo segura y robustez	Optimización de toma de decisiones en trayectorias complejas	Simulaciones "Long Corridor" y "Compact Living Room"	Aumento de distancia segura de 42.7 a 72.8 m	Falta de validación en entornos reales dinámicos	Algoritmo de generalización para navegación autónoma de UAVs
H. Zeng et al., “Hybrid ML for knowledge extraction,” <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	Supervisado, RL, Lógica difusa (Cq-ROFS)	Incertidumbre en gestión de redes de comunicación	Mejorar inteligencia y resiliencia de redes de datos	Optimización multi-criterio WASPAS con conjuntos difusos	Redes de comunicación avanzada (caso experimental)	Flexibilidad superior en modelado de incertidumbre experta	Requiere determinación de pesos basada puramente en datos	Framework para planificación de slots y gestión de redes autónomas
X. Jianhong et al., “DRL for unmanned combat,” <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	Actor-Critic, CNN, RNN	Ineficiencia de muestra en combate aéreo de alta velocidad	Potenciar convergencia en espacios de estado complejos	Fusión de imagen (CNN) y datos de sensores (RNN) con atención	Cuatro escenarios de tareas adversarias tácticas	Curva de aprendizaje estable y adaptación acelerada a enemigos	Dependencia inicial de datos de expertos	Modelo de decisión para combate cooperativo manned/unmanned

N. H. T. et al., "Intelligent management in 6G V2X," <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	MC DQN, Kalman Filter (EKF)	Eficiencia espectral y gestión de haces en 6G	Optimizar asignación de recursos en entornos densos	Handover inteligente basado en Double-DQN y EKF	Redes ferroviarias de alta velocidad y movilidad urbana	Mejora significativa en eficiencia espectral sobre bases fijas	Desafío persistente en mitigación de interferencia co-canal	Algoritmos de gestión para redes Espacio-Aire-Tierra
M. Jamali et al., "BDEQ: Blockchain-based Data Exchange," <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	Deep Q-learning (DQL), Smart Contracts	Proxies estáticos ineficientes en intercambio de datos IIoT	Desarrollar intercambio seguro entre dominios industriales	Selección dinámica de nodos (DS-PSPN) con blockchain	Banco de pruebas de borde (extracción de gas)	Trazabilidad total de interacciones y reducción de latencia local	Latencia adicional por round-trip de blockchain entre dominios	Desmantelamiento de "islas de datos" manteniendo la autonomía
Y. Xuet al., "AntBot-EX: Robot search efficiency," <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	Enhanced Q-Learning, Priority Rep. (PER)	Ineficiencia de búsqueda en entornos post-desastre	Planificación de cobertura total (FCPP) con ahorro energético	Recompensas multi-objetivo y red de memoria	Mapas de cuadrícula 30x30 con obstáculos variables	Eficiencia superior a PPO en mapas de alta complejidad	Simulador completo de carácter propietario	Estrategia de exploración autónoma bajo presupuesto energético
M. J. et al., "Adaptive UI generation via GJO-RL," <i>Sci. Rep.</i> , vol. 15	2025	Nature	DQL, Golden Jackal Opt. (GJO)	Interfaces rígidas en dispositivos médicos portátiles	Optimizar accesibilidad para adultos mayores/disfuncionados	GJO para ajuste de hiperparámetros de RL con telemetrías	Datasets MobiHealth y REALDISP (actividad)	Convergencia rápida; adaptación por carga cognitiva	Sensibilidad a la precisión del sensado de gestos real-time	Framework de UI personalizada para monitoreo remoto de salud
S. Liu et al., "PRM-QACO: Path planning for	2026	Nature	Q-learning, ACO, PRM	Navegación de múltiples UAV en terrenos	Encontrar trayectorias óptimas integrando enjambre y ML	Selección de modos de actualización de posición con RL	Simulación de terreno con alta densidad de obstáculos	Longitud de camino optimizada con estabilidad demostrada	Complejidad estructural que puede retardar respuesta real-time	Sinergia bidireccional entre inteligencia de enjambre y ML

UAV,” <i>Sci. Rep.</i> , vol. 16				desafiantes						
V. Sivalingam et al., “Intelligent oxygen delivery,” <i>Discov. Appl. Sci.</i> , vol. 7	2025	Sprinter	Q-learning, PID (Z-N)	Ineficiencia de titulación manual de O2 en pacientes crónicos	Entrega de oxígeno precisa basada en SpO2 y actividad	Control de bucle cerrado ajustando velocidad del compresor	Validación con sensor MAX30100 en hardware portátil	Mantenimiento estable de SpO2 (94-95%) superior al manual	Sesgo de sobreestimación inherente a Q-learning	Plataforma IA en el borde para dosificación personalizada
L. Chen et al., “Container storage optimization,” <i>Int J Comput Intell Syst</i>	2025	Sprinter	Hyper-Heuristic (HH), Q-learning	Necesidad de reducir emisiones de CO2 en puertos	Minimizar re-manejo de contenedores y huella de carbono	Selección dinámica de operadores GA/ABC mediante RL	Secuencias de camiones y pesos en patio portuario	Supera a heurísticas simples en calidad y estabilidad de CO2	Dependencia de la aleatoriedad inicial en la actualización	Soporte teórico para objetivos portuarios de "doble carbono"